

GEL-3002 Transmission des ondes électromagnétiques
Examen Partiel - Automne 2023
Le jeudi 26 octobre 2023 de 13h30 à 16h00 (150 minutes)
Enseignant : Mohamed Haj Taieb

Cet examen comporte 6 questions sur 16 pages (incluant celle-ci), comptabilisées sur un total de 100 points. L'examen compte pour 35% de la note totale pour la session.

- Vous avez droit à l'aide mémoire publiée sur le site monPortail, ainsi qu'une calculatrice acceptée ;
- Vous avez droit également à une feuille 8.5x11 recto-verso écrite à la main.
- **Inscrivez votre nom** et votre numéro de dossier étudiant en bas de cette page ;
- Assurez-vous d'avoir toutes les pages ;
- **Le verso** : sert de brouillon et ne va pas être corrigé
- SVP sortez votre carte étudiante et placez-la visiblement sur votre table de travail ;

Question	Points	Score
1	10	
2	20	
3	10	
4	15	
5	20	
6	25	
Total:	100	

Nom :	Numéro de dossier :
--------------	----------------------------

1. (10 points) Onde plane

Le champ magnétique d'une onde plane se propageant dans un matériau, s'écrit

$$\vec{H}(x, y, z, t) = 0.05 \cos \left(60\pi \times 10^6 t - (0.64x - 0.4z) - 0.2 \right) \vec{a}_y \text{ A/m} .$$

(a) (4 points) Déterminez la vitesse de propagation v_p .

(b) (4 points) Déterminer le vecteur unitaire directif du champ magnétique $\vec{a}_E$.

(c) (2 points) Quel est l'argument de l'impédance intrinsèque du matériau $\angle \bar{\eta}$.

2. (20 points) Onde plane

Une onde plane se propage dans un matériau à pertes non magnétique ($\mu = \mu_o$) . Le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E}(z, t) = 0.8e^{0.2z} \cos(35\pi \times 10^6 t + 0.66z + 0.5) \vec{a}_y \text{ V/m} .$$

(a) (1 point) Donnez la direction de propagation de l'onde $\vec{a}_P$.

(b) (4 points) Calculer la constante de propagation sous la forme $\bar{\gamma} = \gamma \angle \zeta_1$.

(c) (5 points) Donner l'expression (sans calcul) de $\bar{\gamma}\bar{\eta}$. Dédurre ensuite l'impédance intrinsèque du milieu sous la forme $\bar{\eta} = \eta \angle \zeta_2$.

Pour la suite on va considérer que $\bar{\eta} = 200 \angle 17^\circ$.

(d) (5 points) Donnez l'expression du champ magnétique $\vec{H}(z, t)$.

(e) (5 points) Donnez l'expression de la densité de puissance moyenne $\langle \vec{P}(z) \rangle$ en mW/m².

3. (10 points) Transmission avec incidence normale

Une onde plane uniforme arrive à incidence normale au plan de séparation $z = 0$ du milieu #1 au milieu #2. Le milieu #1 est l'air tandis que le milieu #2 est un matériau à pertes non magnétique $\mu = \mu_o$ dont l'impédance intrinsèque est $\bar{\eta}_2 = (250 \angle 0.32 \text{ rad}) \Omega$.

Le coefficient de transmission vaut $\bar{\tau}_E = 0.26 \angle 2.5 \text{ rad}$.

Le champ électrique incident s'écrit :

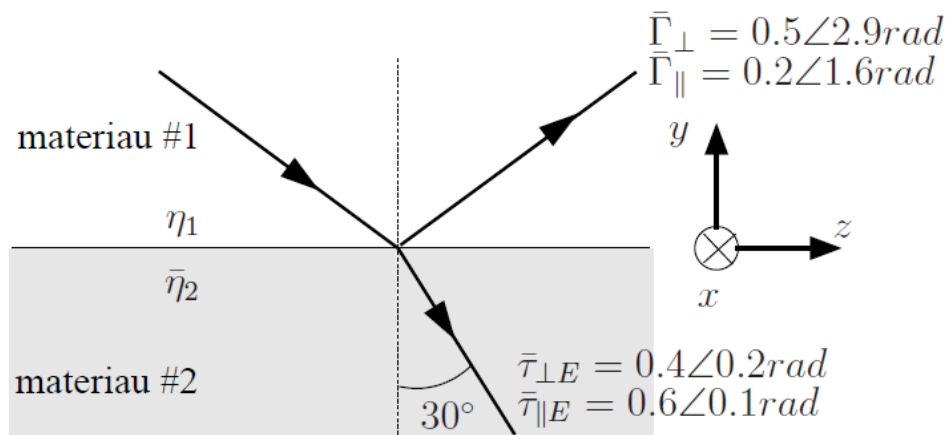
$$\vec{E}_i(z < 0, t) = 8 \cos(40\pi \times 10^6 t - 0.42z - 0.5) \vec{a}_y \text{ V/m} .$$

(a) (4 points) Déterminer la constante de propagation du milieu #2 sous la forme $\bar{\gamma}_2 = \alpha_2 + j\beta_2$

(b) (3 points) Exprimez le vecteur du champ électrique transmis $\vec{E}_t(z > 0, t)$.

(c) (3 points) Exprimez le vecteur du champ magnétique transmis $\vec{H}_t(z > 0, t)$.

4. (15 points) Réflexion avec incidence oblique



Une onde plane uniforme se propageant dans un diélectrique parfait non-magnétique, est incidente sur un matériau à pertes comme sur la figure ci-dessus. Le champ électrique incident s'exprime ainsi :

$$\vec{E}_i(x, y, z, t) = (5\vec{a}_x + 7\vec{a}_y + 12\vec{a}_z) \cos(50\pi \times 10^6 t + 0.35y - 0.6z - 1.0) \text{ mV/m} .$$

(a) (5 points) Déterminez la vitesse de propagation dans le matériau #1 v_{p1}

(b) (10 points) Donnez l'expression du vecteur du champ électrique réfléchi $\vec{E}_r(x, y, z, t)$

5. (20 points) Paramètres d'une ligne

Des mesures faites sur une ligne de transmission sans pertes indiquent $Z_{o1} = 66 \Omega$ lorsque le diélectrique non-magnétique ($\mu = \mu_o$) a une constante diélectrique de $\epsilon_{r1} = 4$. On remplace le diélectrique par un nouveau (non-magnétique) tel que la vitesse de propagation $v_{p2} = 1 \times 10^8$ m/s.

(a) (5 points) Calculer le facteur de forme F_f de la ligne.

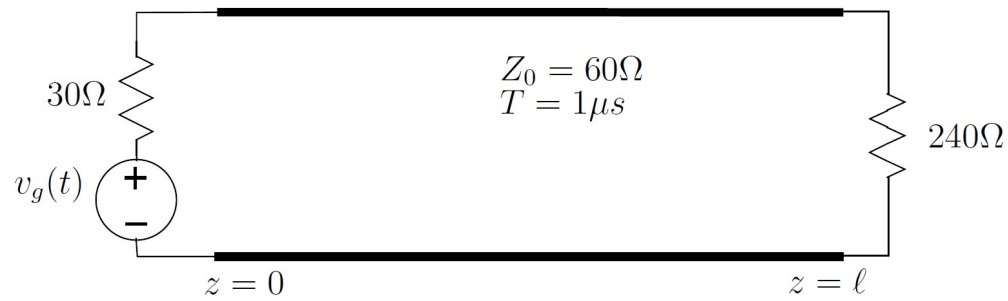
(b) (4 points) Calculer la permittivité relative du diélectrique 2, ϵ_{r2} .

- (c) (5 points) Déterminez l'impédance caractéristique de la nouvelle ligne de transmission sans pertes, Z_{0_2} .

(d) (6 points) Donner les autres paramètres des 2 lignes en complétant le tableau suivant :

	Ligne 1	Ligne 2
$\mathcal{C}$ [pF/m]		
$\mathcal{G}$ [S/m]		
$\mathcal{L}$ [nH/m]		

6. (25 points) Régime transitoire sur une ligne de transmission



Dans le circuit ci-haut, la longueur de la ligne de transmission n'est pas négligeable. L'interrupteur est fermé à $t = 0$ s et un échelon est donc envoyé dans la ligne de transmission. La source de tension $V_g(t)$ produit une tension DC de 90 V.

(a) (2 points) Calculer les coefficients de réflexion à la source Γ_s et à la charge Γ_c .

(b) (2 points) Calculer la tension v_{ss} le courant i_{ss} dans le régime permanent.

- (c) (5 points) Tracez le diagramme en z pour la tension et pour le courant jusqu'à $6 \mu s$.

- (d) (6 points) Tracez l'évolution de la tension et du courant en fonction du temps jusqu'à $6 \mu s$ en $z = 0$.

- (e) (6 points) Tracez l'évolution de la tension et du courant en fonction du temps jusqu'à $6 \mu s$ en $z = \ell/2$.

- (f) (4 points) Tracer le courant sur toute la ligne à $t = 1.2\mu s$ et $t = 3.5\mu s$